

අධ්‍යයන ටොල් සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය: 2007 අගෝස්තු
 கல்வியியல் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப் பரீட்சை, 2007-ஆகஸ்ட்)
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2007

පැය දෙකයි
 இரண்டு மணித்தியாலங்கள்
 Two hours

1. பின்வருவனவற்றுள் ஒருசக்கரைட் அல்லாதது எது?
 (1) ரைபோசு (2) கலற்றோசு (3) குளுக்கோசு (4) மோல்றோசு
 (5) பிரற்றோசு
2. கலத்தில் உள்ள பின்வரும் கட்டமைப்புகளுள் RNA யைக் கொண்டிருப்பது எது?
 (1) இறைபோசோம்கள் (2) புன்கரு (3) இழைமணிகள் (4) இலைசோசோம்கள்
 (5) பச்சையவருவங்கள்
3. புரதங்கள் தொடர்பாகச் சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றில் எது?
 (1) ஒரு புரத்தின் நாற்பகுதியுள்ள கட்டமைப்பு உருவாவது ஒரு தனி பல்பெப்டரைட் சங்கிலி மடிவதன் மூலமாகும்.
 (2) புரதங்களில் உள்ள சில அமினோ அமிலங்கள் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட அமைனோ அல்லது காபொட்சில் கூட்டங்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.
 (3) புரதங்களில் அமினோ அமிலங்களுக்கிடையிலான தொடுப்புகள், கிளைக்கோசைட் பிணைப்புகள் எனப்படும்.
 (4) புரதங்கள் பைபுரற்றின் சோதனைப் பொருளுடன் சிவப்பு நிறத்தைத் தரும்.
 (5) புரதங்களின் வெப்ப இயல்பு மாற்றத்தின்போது இருசல்பைட் பிணைப்புகள் உடைகின்றன.
4. கலத்தில் உள்ள பின்வரும் புன்னங்கங்களுள் இலிப்பிட்டுகளைத் தொகுப்பது எது?
 (1) கொல்கிச் சிக்கல் (2) அக்கலவுருச் சிறுவலை (3) பெரோக்ஸிசோம்கள்.
 (4) இலைசோசோம்கள் (5) பச்சையவருவங்கள்
5. தாவரங்களிலுள்ள பின்வரும் பதார்த்தங்களில் எது முக்கியமாக சேமிப்புத் தொழிலைக் கொண்டது.
 (1) குளுக்கோசு (2) செலுலோசு (3) மாப்பொருள் (4) பெத்தின்
 (5) பொசுபோலிபிட்டு
6. பின்வரும் நிகழ்வுகளில் எது இழையுருப் பிறவில் அனுவவத்தையில் நடைபெறுகின்றது?
 (1) நிற மூர்த்தங்களின் ஒடுங்கல் (2) புன்கரு மறைதல்
 (3) நிறமூர்த்தங்கள் கலத்தின் மத்தியில் ஒழுங்குபடுத்தப்படுதல்
 (4) கருமென்சவ்வு உடைதல் (5) கதிர் உருவாகுதல்
7. மொனோகொற்றிலிடேன வகுப்பின் ஒரு சிறப்பியல்பாக அமையாதது பின்வருவனவற்றில் எது?
 (1) இடம்மாறிப் பிறந்த வேர்கள் இருத்தல் (2) வேரில் மையவிழையம் இல்லாதிருத்தல்
 (3) தண்டில் பரம்பிய கலன்கட்டுகள் இருத்தல் (4) பூவின் பகுதிகள் மூன்றின் மடங்குகளாக இருத்தல்
 (5) இலைகளில் சமாந்தர நரம்பமைப்பு இருத்தல்
8. பின்வரும் வினங்கக் கூட்டங்களில் எது கோடேற்றாக்களுடன் மிக நெருக்கமான கூர்ப்புத் தொடர்பைக் கொண்டுள்ளது.
 (1) அனலிட்டுகள் (2) நெமற்றோடுகள் (3) மொலஸ்காக்கள் (4) ஆத்திரப்போடாக்கள்
 (5) எக்ஸ்கனோடேம்கள்
9. இலங்கை போன்ற ஒரு தீவில் உப்பிரதேசத்துக்குரிய (உள்நாட்டுக்குரிய) இனங்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும் சாத்தியம் உள்ள அங்கிக் கூட்டம் பின்வருவனவற்றுள் எது?
 (1) கடற்றாவரங்கள் (2) வெளவால்கள் (3) பறவைகள் (4) நன்னீர் நண்டுகள்
 (5) கடல் நகருயிகள்
10. இலங்கையில் உலர் பத்தனை புல் நிலங்கள் காணப்படுவது
 (1) தாழ்நாட்டு உலர் வலயத்தில் (2) தாழ்நாட்டு இடை மண்டலத்தில் (3) உலவா வடிநிலத்தில்
 (4) வேறாடன் சமவெளியில் (5) வறண்ட வலயத்தில்

11. தாவர அங்குரங்களின் ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தை அளப்பதற்கான பரிசோதனைகள் அங்குரங்கள் நீருக்கடியில் வைத்து வெட்டப்படாவிட்டால் வெற்றியடையாமல் போகலாம். இதற்கான காரணம்.
- (1) அங்குரங்கள் வளியில் வெட்டப்படும்போது, காழ்கலன்கள் பொசிவுகளினால் தடைப்படும்.
 - (2) காழில் தொடர்ச்சியான நீர் நிரல் இல்லாவிட்டால் ஆவியுயிர்ப்பு நடைபெறமுடியாது.
 - (3) அங்குரங்கள் வளியில் வெட்டப்படும்போது இலைவாய் மூடப்பட்டு ஆவியுயிர்ப்பு கட்டுப்படுத்தப்படும்.
 - (4) காழ் கலன்களினால் வளி உட்புகும்போது நீர் நிரல்களின் பிணைவு விசைகள் இழக்கப்படும்.
 - (5) அங்குரங்கள் வளியில் வெட்டப்படும்போது ஆவியுயிர்ப்பினால் இழக்கப்படும் நீரின் அளவை அளவிட முடியாது.
12. தாவர இலைகளை ஒளிபடுமாறு வைக்கும் போது இலைவாய்கள் திறக்கும். இலைவாய்கள் திறக்கும்போது காவற்கலங்களில் பின்வருவனவற்றில் எது நடைபெறுவதில்லை?
- (1) மாப்பொருள் வெல்லமாக நீர்ப்புகுப்படைதல்
 - (2) வெல்லத்திலிருந்து மாப்பொருள் தொகுக்கப்படுதல்
 - (3) ஏனைய மேற்றோல் கலங்களிலிருந்து K⁺ அயன்கள் காவற்கலங்களினுள்ளே அசைதல்
 - (4) காவற்கலங்களின் நீர் அழுத்தம் குறைதல்
 - (5) காவற்கலங்களின் அழுக்க அழுத்தம் அதிகரித்தல்
13. ஒரு தாவரத்தின் அப்போபிளாஸ்ட் (Apoplast) இனது பகுதி அல்லாதது பின்வருவனவற்றில் எது?
- (1) வேர்மயிர்க் கலங்களின் கலச்சுவர்
 - (2) காழ்கலங்களின் உள்ளிடம்
 - (3) உறியத்தின் நெய்யறிக்க குழாய்களின் உள்ளிடம்
 - (4) இலை நடுவிழையக்கலங்களின் கலச்சுவர்
 - (5) வேர் மேற்பட்டையின் கலத்திடை வெளிகள்
14. ஒளித்தொகுப்பு மிகவும் வினைத்திறனுடன் நடைபெறுவது
- (1) பச்சை ஒளியும் நீல ஒளியும் இருக்கும்போது
 - (2) சிவப்பு ஒளியும் நீல ஒளியும் இருக்கும்போது
 - (3) பச்சை ஒளியும் சிவப்பு ஒளியும் இருக்கும்போது
 - (4) ஊதா ஒளியும் சிவப்பு ஒளியும் இருக்கும்போது
 - (5) செம்மஞ்சள் ஒளியும் நீல ஒளியும் இருக்கும் போது
15. பின்வருவனவற்றுள் எதனை ஒன்றுக்கொன்று துணையான தன்மைக்கு உதாரணமாகக் கருதமுடியாது?
- (1) தாவரவொட்டிகள் அடிமரங்களில் வளர்தல்
 - (2) அல்காக்களும் பங்கசுக்களும் இலைக்கன்களாக உருவாதல்
 - (3) அவரைத் தாவரங்களின் வேர்ச்சிறுக்கணுக்களில் பற்றீரியாக்கள் வாழ்தல்
 - (4) உயர் தாவரங்களின் வேர்களுடன் பங்கசுக்கள் வேர்ப்பூசணக் கூட்டங்களாக உருவாகுதல்
 - (5) உயர் தாவரங்களின் வேர் மேற்பரப்புகளில் Rhizosphere பற்றீரியா வாழ்தல்.
16. பின்வரும் மூலகங்களுள் எதன் குறைபாடு வெண்பச்சை நோயை உண்டாக்காது?
- (1) K (2) Ca (3) Mg (4) Fe (5) N
17. Cycas இனதும் வித்துமூடியுளிகளினதும் சூல்வித்துகளின் ஒப்பீடு தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது?
- (1) Cycas இன் சூல்வித்தில் ஆதிச்சனனிகள் இருக்கின்றபோதிலும் வித்துமூடியுளிகளின் சூல்வித்தில் அவை காணப்படாது.
 - (2) Cycas இன் சூல்வித்தில் ஒரு மகரந்தவறை இருக்கின்றபோதிலும் வித்துமூடியுளிகளின் சூல்வித்தில் அது காணப்படாது.
 - (3) வித்து மூடியுளிகளின் சூல்வித்தில் ஒரு முளையப்பை இருக்கும் அதே வேளை Cycas இன் சூல்வித்தில் பல முளையப்பைகள் இருக்கின்றன.
 - (4) வித்து மூடியுளிகளின் சூல்வித்தில் ஒரு முட்டைக் கலம் மாத்திரம் இருக்கும் அதே வேளை Cycas இன் சூல்வித்தில் பல முட்டைக் கலங்கள் இருக்கின்றன.
 - (5) வித்து மூடியுளிகளின் சூல்வித்தில் சூல்வித்திழை இருக்கின்றபோதிலும் Cycas இன் சூல்வித்தில் அது காணப்படாது.
18. C₃ ஒளித்தொகுப்பில் CO₂ இனது பதித்தலின்போது தோன்றும் முதலாவது உறுதியான விளைபொருளாவது
- (1) பொகபோகிசிராண்டிகைட்டு (PGAL)
 - (2) குளுக்கோசு
 - (3) பொகபோகிசிரிக் அமிலம் (PGA)
 - (4) றிபியுனோஸ் இருபொகபேற்று (RUBP)
 - (5) ஒட்சலோ அசற்றேற்
19. Nephrolepis இனதும் Selaginella இனதும் வாழ்க்கை வட்டங்களின் ஒப்பீடு தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?
- (1) Nephrolepis குவைகளை தோற்றுவிக்கின்றபோதிலும் Selaginella அவற்றை தோற்றுவிப்பதில்லை
 - (2) Nephrolepis ஒரு வகைப் புணரித்தாவரத்தை தோற்றுவிக்கின்றபோதிலும் Selaginella இருவகைப் புணரித் தாவரங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.

- (3) Nephrolepis இனது புணரித்தாவரங்கள் ஒளித்தொகுப்பிற்குரியவை ஆனால் Selaginella வின் புணரித் தாவரங்கள் ஒளித்தொகுப்பிற்குரியவையல்ல.
- (4) Nephrolepis இன் விலங்குப்பூவுருக்கள் பல சவுக்குமுளைகளை உடையதாக இருக்கின்ற போதிலும் Selaginella இனது விலங்குப்பூவுருக்கள் இரு சவுக்கு முளைகளை உடையன.
- (5) Nephrolepis இன் புணரித்தாவரம் பல ஆண்கலவாக்கிகளை தோற்றுவிக்கின்ற போதிலும் Selaginella இன் புணரித்தாவரம் ஒரு தனி ஆண்கலவாக்கியை மாத்திரம் தோற்றுவிக்கும்.
20. நிலையான சமநிலையுடன் தொடர்புபட்ட மனிதச் செவியின் கட்டமைப்பு
 (1) பொட்டு (2) தொடடி (3) போட்டியின் அங்கம் (4) நீள்வட்டபலகணி
 (5) சம்மட்டியுருவென்பு
21. மனிதக் குடற்குறை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?
 (1) அதில் வட்டமான குடல் மடிப்புகள் இருப்பதில்லை (2) அது சீதத்தைச் சுரக்கின்றது.
 (3) அது மலம் உண்டாக்கப்படும் இடமாகும்.
 (4) அது உடலில் நீர் உறிஞ்சல் முக்கியமாக நடைபெறும் இடமாகும்
 (5) அதன் சுவரில் மூன்று நீள்பக்கமான தசைப் பட்டிகள் உள்ளன.
22. விலங்கின் வன்சூட்டுத் தொகுதிகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது சரியானது?
 (1) ஆத்திரப்போடாவின் வன்சூடு முக்கியமாகக் கெற்றினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
 (2) முள்ளந்தண்டு விலங்குகளில் மாத்திரமே அகவன்சூடு காணப்படும்.
 (3) மனிதனில் பிடரென்புக் குமிழ்கள் அச்சு முள்ளந்தண்டென்புகளுடன் மூட்டுக் கொள்ளும்.
 (4) மனித உடலில் மிக நீளமான என்பு தொடை என்பாகும்.
 (5) மனிதனின் முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டுகள் பிரதானமாக மீள்சுத்திக் கசிவிழையத்தினால் ஆனவை.
23. மனிதனில் சாதாரண உடனலத்துக்குச் சோடியம் அயன்களும் கல்சியம் அயன்களும் முக்கியமானவை. இவ்விரு அயன்களும் பின்வருவனவற்றில் எதற்குத் தேவைப்படும்?
 (1) எண்புகளைப் பலப்படுத்தல் (2) தசைச் சுருங்கல் (3) ஈமோகுளோபின் தொகுப்பு
 (4) குருதி உறைதல் (5) நொதியங்களை ஏவுதல்
24. ஒரு மனிதனின் குருதியினம் B⁺ எனின் அவருக்குப் பின்வரும் எக் குருதியினத்தையுடைய வழங்கியின் குருதியைப் பாய்ச்ச முடியாது?
 (1) O (2) O⁺ (3) B (4) B⁺ (5) A
25. கண்மூலகங்கள் காணப்படுவது
 (1) தட்டைப் புழுக்களில் (2) அனெலிட்டுகளில் (3) ஆத்திரப்போடாக்களில் (4) மொலஸ்காக்களில்
 (5) சீலெந்திரேற்றாக்களில்
26. பின்வரும் சுவைகளுள் எதனை மனித நாக்கினால் கண்டுபிடிக்க முடியாது?
 (1) கசப்பு (2) இனிப்பு (3) புளிப்பு (4) ஊசு (பாண்டல்) (5) உப்பு
27. மனிதச் சதையி தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறான கூற்று எது?
 (1) இது புறஞ்சுரப்பியாகவும் அகஞ்சுரப்பியாகவும் தொழிற்படும்
 (2) சதையிச்சாறு இரு புறதப்பிரிவு நொதியங்களைக் கொண்டுள்ளது
 (3) சதையிச்சாறு இரைப்பைப்பாகுவின் அமிலத்தன்மையை நடுநிலையாக்க உதவுகின்றது.
 (4) இலங்குகான்சு சிறுநீவுகளுக்குச் சேதம் ஏற்படுதல் வெல்லநீரிழிவுக்கு இட்டுச் செல்லலாம்.
 (5) செக்விந்தின் சதையியின் தொழிற்பாட்டைச் சீராக்குகின்றது.
28. ஒரு நரம்புக் கணத்தாக்கம் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறான கூற்று எது?
 (1) இது ஒரு இனப்பெருக்கத் தாக்க அழுத்தமாகும்
 (2) மயலின் கவசம் இதன் வேகத்தை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு உதவுகின்றது.
 (3) இதனை உருவாக்குதற்கு Na⁺, K⁺ ஆகியன இன்றியமையாதவை
 (4) இது நரம்புக்கலத்தின் முதலுரு மென்சவ்வில் உண்டாகின்றது.
 (5) இது முன்னோக்கியும் பின்னோக்கியும் நகரும்
29. மனித இலூற்றினாக்கும் ஓமோன் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றில் தவறான கூற்று எது?
 (1) இது ஒரு போசணை ஓமோனாகும். (2) இதன் விடுவிப்பை GnRH சீராக்குகின்றது.
 (3) இது பெண்களின் கூல்கொள்ளலைத் தூண்டுகின்றது.

- (4) இது ஆண்களில் தெசுத்தெசுத்ரோனின் விடுவிப்பைச் சீராக்குகின்றது.
 (5) இது மாதவிடாயின் பின்னர் கருப்பைச் சுவரின் விருத்தியைத் தூண்டுகின்றது.

30. வெள்ளை பூக்களைத் தோற்றுவிக்கும் இரு தாவரங்களை இனங்கலந்தபோது கிடைத்த F_1 தாவரம் சிவப்பு பூக்களைத் தோற்றுவித்தது. F_2 சந்ததியைப் பெறுவதற்கு இந்த F_1 தாவரத்தை தன்மகரந்தச்சேர்க்கைக்குட்படுத்திய போது 179 தாவரங்கள் சிவப்புப் பூக்களையும் 141 தாவரங்கள் வெள்ளைப் பூக்களையும் தோற்றுவித்தன. இந்த தாவரங்களின் பூக்களின் நிறம் தலைமுறையரிமை பெற்றது.

- (1) பல்சந்ததிச் சுவட்டுத்தலைமுறையரிமை மூலம்.
 (2) ஒன்றையொன்று நிரப்பும் 2 பரம்பரையலகுகளின் மூலம்
 (3) நிறைவில் ஆட்சியடைமையைக் காட்டும் 2 எதிருருக்களின் மூலம்
 (4) ஒன்றுக்கொன்று எதிராகச் செயற்படும் 2 பரம்பரையலகுகளின் மூலம்
 (5) இணைந்த 2 பரம்பரையலகுகளின் மூலம்

31. "கூழலுக்கு இசைவாக்கங்களாக ஒரு அங்கியினால் அதன் வாழ்க்கைக் காலத்தில் விருத்தி செய்யப்பட்ட இயல்புகள் எச்சத்திற்குக் கடத்தப்படுகின்றன."

- மேற்குறித்த கூற்றுத் தொடர்பாக சரியானது பின்வருவனவற்றுள் எது?
 (1) இது சாள்ஸ் டார்வின் நம்பிய கருத்தாகும்.
 (2) இது இலாமார்க்கினால் எடுத்துரைக்கப்பட்ட ஒரு கொள்கையாகும்.
 (3) இது இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கையின் இன்றியமையாத ஒரு பகுதியாகும்.
 (4) இது தோமஸ் மல்த்தஸ் இனால் எடுத்துரைக்கப்பட்ட ஒரு கொள்கையாகும்.
 (5) இது தக்கன பிழைத்தலுக்கு இன்றியமையாததாகும்.

32. புவியில் உள்ள எல்லா அங்கிகளும் ஒரு பொதுவான மூதாதையரை உடையன என்ற கருத்துக்கு மிகச் சிறந்த ஆதாரத்தை பின்வருவனவற்றில் எது வழங்குகின்றது?

- (1) எல்லா அங்கிகளும் RNA ஐக் கொண்டிருத்தல் (2) எல்லா அங்கிகளும் DNA ஐக் கொண்டிருத்தல்
 (3) எல்லா அங்கிகளும் புரதங்களைக் கொண்டிருத்தல்
 (4) எல்லா அங்கிகளும் ஒரு பொதுப் பிறப்புரிமைக் குறியீடு இருத்தல்.
 (5) எல்லாப் புரதங்களும் DNA இன் மூலம் குறிப்படுத்தப்படும் (coded)

33. தலைமுறையரிமையின் நிறமூர்த்தக் கொள்கை குறிப்பிடுவது.

- (1) எல்லாக் கலக் கருக்களும் நிறமூர்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளன என்பதை ஆகும்.
 (2) நிறமூர்த்தங்கள் பிறப்புரிமையிற் தகவலைக் காவுகின்றன என்பதை ஆகும்.
 (3) நிறமூர்த்தங்கள் அமைப்பொத்த சோடிகளாகக் காணப்படும் என்பதை ஆகும்.
 (4) அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் ஒடுங்கற்பிறவில் தனியாக்கப்படும் என்பதை ஆகும்.
 (5) நிறமூர்த்தங்கள் மென்டலால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறப்புரிமையிற் காரணிகள் போல் நடந்துகொள்கின்றன என்பதை ஆகும்.

34. புவியில் உள்ள நன்னீரில் பெரும்பகுதியானது துருவங்களுடன் தொடர்புபட்ட பனிக்கட்டிப் படைகளில் அகப்பட்டு இருக்கின்றமையால் மனிதனின் பயன்பாட்டுக்கு அதனைப் பெற இயலாது. புவியில் உள்ள நீரின் மொத்த அளவின் சதவீதமாக நன்னீரின் இந்த அளவானது அண்ணளவாக

- (1) 0.75% (2) 2.25% (3) 3.0% (4) 75% (5) 97%

35. புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து மேல்நோக்கும்போது வளிமண்டலத்தின் படைகளின் சரியான ஒழுங்குமுறை பின்வருவனவற்றில் எது?

- (1) படைமண்டலம், இடைமண்டலம், வெப்பமண்டலம், அயன்மண்டலம், ஒசோன்படை
 (2) மாறன்மண்டலம், இடைமண்டலம், வெப்பமண்டலம், ஒசோன்படை, அயன்மண்டலம்
 (3) படைமண்டலம், ஒசோன் படை, இடைமண்டலம், மாறன் மண்டலம், அயன்மண்டலம்
 (4) மாறன்மண்டலம், படைமண்டலம், இடைமண்டலம், வெப்பமண்டலம், அயன்மண்டலம்
 (5) மாறன்மண்டலம், படைமண்டலம், இடைமண்டலம், அயன்மண்டலம், வெப்பமண்டலம்

36. வளிமண்டலத்திலுள்ள பின்வரும் கூறுகளில் எது அதிகளவு மாறுபட்ட அளவுகளில் காணப்படும்?

- (1) நைதரசன் (2) காபனீரொட்சைட் (3) ஒசோன் (4) ஒட்சிசன் (5) நீராவி

37. இலங்கையினால் கைச்சாத்திடப்பட்ட சில சர்வதேச சமவாயங்களும் வரைவேடுகளும் பின்வரும் அட்டவணையின் நிரல் I இல் தரப்பட்டுள்ளன. இச்சமவாயங்களினாலும் வரைவேடுகளினாலும் குறிப்பிடப்படும் கூழற் பிரச்சினைகள் அட்டவணையின் நிரல் II இல் தரப்பட்டுள்ளன.

நிரல் I சமவாயம் / வரைவேடு	நிரல் II கூழற் பிரச்சினைகள்
A - மொன்றியல் வரைவேடு B - பாசல் சமவாயம் C - ரம்சார் சமவாயம் D - CITES	P - ஈரநிலங்களை அழித்தல் Q - நாட்டு எல்லைகளுக்குக் குறுக்காக ஆபத்தான கழிவுகளின் அசைவு R - வளிமண்டலத்திற்குள் குளோரோபுளோரா காபன்கள் விடுவிக்கப்படுதல் S - ஆபத்தை எதிர்நோக்கும் விலங்குகளினதும் தாவரங்களினதும் வியாபாரம் செய்தல்.

A,B,C,D என்னும் சமவாயங்களினால் / வரைவேடுகளினால் குறிப்பிடப்படும் கூழற்பிரச்சினைகளின் சரியான ஒழுங்கு

- (1) Q,R,P,S ஆகும் (2) R,P,Q,S, ஆகும் (3) S,R,P,Q ஆகும்
(4) S,R,Q,P ஆகும் (5) R,Q,P,S ஆகும்

38. கடல் மட்டம் உயர்வதற்கு மிகக் குறைந்தளவில் பங்களிப்புச் செய்யத்தக்கது பின்வருவனவற்றில் எது?

- (1) கடற்கரை ஈரநிலங்களின் நில மீட்சி (2) சுவட்டு ஏரிபொருள்களின் தகனம்
(3) காடுகளின் உரிபு (காடுகளை வெட்டி வெளியாக்கல்)
(4) வளிமண்டலத்திற்குள் குளோரோபுளோராக் காபன்கள் விடுவிக்கப்படுதல்
(5) விலங்கு வேளாண்மை

39. பின்வரும் கூழற் கூம்பகங்களில் நேர்மாறானதாக இருக்கக்கூடியது பெரும்பாலும் எது?

- (1) அபர்த்தியான நீர்வாழ் தாவர வருக்கம் உள்ள ஆழம் குறைந்த நன்னீர்க் குளத்தின் உயிர்த்திணிவுக் கூம்பகம்
(2) நன்கு பேணப்படும் நெல்வயலில் உள்ள எண் கூம்பகம்
(3) சமுத்திரத்தில் உள்ள உயிர்த்திணிவு கூம்பகம்.
(4) ஒரு அயனமண்டல மழைக்காட்டில் உள்ள உயிர்த்திணிவுக் கூம்பகம்
(5) சமுத்திரத்தில் உள்ள எண் கூம்பகம்

40. உயிருள்ள நுண்ணுங்கிகளைக் கொண்டிராதது பின்வருவனவற்றில் எது?

- (1) பாச்சர்படுத்திய பால் (2) கடல் நீர் (3) ஊற்று நீர் (4) வாய்மூல போலியோ வக்சீன்
(5) ஈர்ப்புவலி தொட்சினுரு

41. வளிமண்டல நைதரசனை NH_4^+ ஆக மாற்றத்தக்க பற்றீரியா பின்வருவனவற்றில் எது?

- (1) Azotobacter (2) Nitrosomonas (3) Pseudomonas (4) Nitrobacter
(5) Acetobacter

42. தொழிற்சாலைக் கழிவுநீர் பரிகரிப்பு பொறியத்தில் உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட சக்தி முறைமை பயன்படுத்தும் பிரதான குறிக்கோள் பின்வருவனவற்றில் எது?

- (1) நோய்விளைவிக்கின்ற நுண்ணுங்கிகளை அழித்தல்
(2) கழிவுநீரில் நுண்ணுங்கிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைத்தல்
(3) கழிவுநீரின் உயிரியல் ஒட்சிசன் தேவையைக் (BOD) குறைப்பதற்கு நுண்ணுங்கி ஒட்சியேற்றத்தை ஊக்குவித்தல்
(4) பாரமான உலோகங்களை அகற்றல்
(5) கழிவுநீரின் நைத்திரேற்றுக்களையும் பொசுபேற்றுக்களையும் அகற்றல்

43. பற்றீரியங்களின் கலமென்சவ்வுகளைச் சேதப்படுத்துவதனால் பற்றீரியங்களின் வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும் நுண்ணுயிர்கொல்லி பின்வருவனவற்றில் எது?

- (1) கிறிசியோபசில்வின் (2) பெனிசிலின் (3) ரெற்றாசைக்கிளின் (4) பொலிமிக்கிள்
(5) எரித்திரோமைசின்

44. பின்வரும் நுண்ணுங்கிகளில் எது உணவு நஞ்சாதல் சுகவீனத்தை உண்டாக்கின்றது?

- (1) Salmonella typhi (2) Shigella (3) Vibrio cholerae (4) Clostridium tetani
(5) Clostridium botulinum

45. தென்னையின் நான்கு முக்கிய பூச்சிப் பீடைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- A செந்நீண்முஞ்சி வண்டு B கருவண்டு C தென்னோலைச் சுரங்கமறுப்பான்
D தெங்கு மயிர்க்கொட்டி

மேற்குறித்த பீடைகளில் எவற்றை ஒட்டுண்ணிப் பூச்சிகளால் கட்டுப்படுத்தலாம்?

- (1) A,C ஆகியன (2) B,C ஆகியன (3) A,D ஆகியன (4) B,D ஆகியன (5) C,D ஆகியன

46. கபிலத் தாவரத்தத்தி

- (1) இளம் நெல்மணிகளிலிருந்து சாற்றை உறிஞ்சுகின்றது.
 (2) நெந்தாவரங்களின் இலை மடல்களில் முட்டைகள் இடுகின்றது.
 (3) பச்சை நிறமுள்ள அணங்குகளை உடையது
 (4) வாழ்க்கை வட்டத்தைப் பூரணப்படுத்துவதற்கு ஏறத்தாழ நான்கு வாரங்களை எடுக்கின்றது.
 (5) பொறிப் பயிர்களைப் பயன்படுத்திப் பெரும்பாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.

47. இலங்கையில் விரிவான நீர்வளர்ப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மீனில் பின்வரும் இயல்புகள் அவதானிக்கப்பட்டன.

- (i) முட்களில்லாத நீளமான முதுகுப்புறச் செட்டை (ii) இரண்டு சோடி தொடுமுளைகள்
 இம்மீன் பின்வருவனவற்றில் யாதாக இருக்கலாம்
 (1) *Cirrhinus mrigala* (2) *Cyprinus carpio* (3) *Labeo rohita*
 (4) *Oreochromis mossambicus* (5) *Oreochromis niloticus*

48. நெல்லில் பற்றீரியாவின் மூலம் உண்டாக்கப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) இலைவெளிநல் (2) மடல் வெளிநல் (3) வேர்முடிச்சு (4) குன்றிய (stunted) வளர்ச்சி
 (5) அடிதோன்றிகள் குறைதல்

49. களைகளில் போட்டியாற்றலுக்கு மிகக் குறைந்த அளவில் பங்களிப்புச் செய்யும் இயல்பு பின்வருவனவற்றில் எது?

- (1) இலேசான வித்துகள் அதிக எண்ணிக்கையில் உற்பத்தி செய்யப்படல்
 (2) வாழ்க்கை வட்டம் ஓராண்டினுள் நிறைவடைதல் (3) allelopathic இயல்புகள் இருத்தல்
 (4) விரைவான வளர்ச்சி
 (5) வினைத்திறனுள்ள பரம்பல் பொறிமுறைகள் காணப்படல்

50. எழுமாற்றாகத் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ஐந்து குடும்பங்களிலுள்ள பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை 1,1,3,5,5 ஆகும்.

- இம்மாதிரியின் நியம விலகல்
 (1) 1.8 ஆகும் (2) 2.0 ஆகும் (3) 3.0 ஆகும் (4) 3.2 ஆகும் (5) 4.0 ஆகும்

51. தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவைசரியானவை என முடிவு செய்க பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தை தெரிந்தெடுக்க.

- A,B,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்1
 A,C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்2
 A,B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்3
 C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்4
 வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்5

பொழிப்பாக்கிய பணிபுரைகள்				
1	2	3	4	5
A,B,D சரியானவை	A,C,D சரியானவை	A,B சரியானவை	C,D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்

51. பின்வரும் எந்த உயிரிசாயனச் செயன்முறைக்கு / செயன்முறைகளுக்கு ATP தேவைப்படும்?

- (A) கிளைக்கோப்பகுப்பில் குளுக்கோசு பைரூவிக் அமிலமாக மாற்றப்படுதல்
 (B) ஒளித்தொகுப்பில் நீரின் ஒளிப்பகுப்பு
 (C) மண்கரைசலிலிருந்து வேர்மயிர்க்கலங்களினுள்ளே K^+ அயன்கள் அகத்துறிஞ்சப்படுதல்
 (D) கலமென்சவ்வினூடாக உயிருள்ள கலங்களுக்கு O_2 பரவல்
 (E) உரியக் கொண்டு செல்லலின் போது இலையின் உற்பத்தி செய்யப்படும் சுக்குரோசு நெய்யரிக் குழாய்களினுள்ளே கொண்டு செல்லப்படல்

52. *Entamoeba histolytica* பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை சரியானது / சரியானவை?

- (A) அது மனிதனின் பெருங்குடலினுள்ளே ஓரட்டினுண்ணியாக வாழத்தக்கது.
 (B) வாழ்க்கை வட்டத்தில் மூன்று பருவங்களைத் தெளிவாக இனங்காணலாம்.
 (C) போசணைச் சிற்றுயிர் நீண்ட கருவினால் எளிதாக இனங்காணப்படலாம்

- (D) விருந்து வழங்கியின் மலத்தில் காணப்படும் அனூசிறைப்பைப் பருவம் எட்டு சிற்றமீபாக்களைக் கொண்டது.
 (E) சிறைப்பை முன்னிலைப் பருவம் இருகருக்களையுடையது.

53. ஏறத்தாழ 65 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நிகழ்ந்த பேரழிவின்போது அழிந்த விலங்குக்கூட்டம் / கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றில் யாது / யாவை?

- (A) அம்மோனைற்றுக்கள் (Ammonites) (B) ரைலோபைற்றுக்கள் (C) பறக்கும் நகருயிர்கள்
 (D) டைனோசோர்கள் (E) ஆதி முள் மீன்கள்

54. பின்வரும் கூற்றுக்களிடையே எக்கைனோயிடியா வகுப்பைச் சேர்ந்த உறுப்பினர் பற்றிச் சரியான கூற்று / கூற்றுகள் யாது / யாவை?

- (A) அவை குழாய்க் கால்களின் மூலம் நகருகின்றன. (B) அவை புன்பாதங்களைக் கொண்டுள்ளது.
 (C) அவற்றில் சில நீண்ட புயங்களைக் கொண்டுள்ளன.
 (D) அவற்றில் சில தட்டையான தட்டு வடிவ உடல்களைக் கொண்டுள்ளன.
 (E) அவற்றில் சிலவற்றுக்குக் குதம் இல்லை.

55. தாவர இலை மீது விழும் ஒளியின் செறிவு படிப்படியாக அதிகரிக்கப்படும்போது அதன் ஒளித்தொகுப்பு வீதம் ஒரு குறித்த மட்டம் வரை அதிகரித்துப் பின்னர் மாறாமலிருக்கும். இந்த அவதானிப்பு தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை தவறானது / தவறானவை?

- (A) தொடக்கத்தில் ஒளியின் செறிவு ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தை எல்லைப்படுத்தியது.
 (B) இரண்டாம் நிலையில் எல்லைப்படுத்தும் காரணியாக CO₂ வின் செறிவு அமைந்திருக்கலாம்.
 (C) உயர் ஒளிச்செறிவுகளில் சுவாச வீதம் ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தைச் சமப்படுத்தியிருக்கலாம்.
 (D) உயர் ஒளிச்செறிவுகளில் வெப்பநிலையின் அதிகரிப்பு ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தின் அதிகரிப்பைத் தடுத்திருக்கலாம்.
 (E) உயர் ஒளிச்செறிவுகளில் இருள் தாக்கத்தின் வீதம் எல்லைப்படுத்தும் காரணியாக அமைந்திருக்கலாம்.

56. மனித மழுமழப்பான தசைநார்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை?

- (A) அவை வரிகள் அற்றுக் காணப்படும் (B) அவை தனிக்கருவுள்ளவை
 (C) அவை களைப்படைகின்றன (D) அவை இச்சையின்றி இயங்குபவை
 (E) அவை எண்புகளுடன் தொடுக்கப்பட்டிருப்பதில்லை.

57. மனிதச் சிறுநீரகத்தி் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை?

- (A) பல சிறுநீரகத்திகள் ஒரு தனியான சேக்கும் காலுக்குள் திறக்கின்றன.
 (B) ADH ஆனது சேய்மையான மடிந்த சிறுகுழாயின் மீது செயல்படும்.
 (C) நீரின் கட்டுப்பாட்ட மீள் உறிஞ்சல் அண்மையான மடிந்த சிறுகுழாயிலும் சேய்மையானமடிந்த சிறுகுழாயிலும் நடைபெறுகின்றது.
 (D) Na⁺ ஆனது சிறுநீரகத்தியின் எல்லாப் பிரதான பகுதிகளிலிருந்தும் உயிர்ப்பாக மீள் உறிஞ்சப்படுகின்றது.
 (E) உயர் வடிகட்டல் போமலின் உறையில் நடைபெறுகின்றது.

58. விகாரங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை தவறானது / தவறானவை?

- (A) DNA மூலக்கூறின் ஒரு தனி மூலகத்தின் மாற்றத்தால் விகாரம் உண்டாகலாம்.
 (B) கலத்தின் நிறமூர்த்தங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் மாற்றம் விகாரத்தை உண்டுபண்ணலாம்
 (C) பெரும்பாலான விகாரங்கள் ஆட்சியுள்ள தோற்றவமைப்புகளை தோற்றுவிக்கின்றன.
 (D) பல சந்தர்ப்பங்களில் அங்கங்களில் விகாரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருக்கலாம்
 (E) பெரும்பாலான விகாரங்கள் உடற்கலங்களில் உண்டாகின்றன.

59. புரதப்பிழைச் சித்திரவடிவு வைரசு

- (A) RNA ஐக் கொண்டிருக்கும் (B) DNA ஐக் கொண்டிருக்கும் (C) சுருளியொழுங்கான வைரசாகும்
 (D) புச்சிகளினூடாக கடத்தப்படுகின்றது. (E) உறையிடப்பட்ட வைரசாகும்

60. பின்வருவனவற்றில் எது / எவை சாதாரண பரம்பலை பெரும்பாலும் அதிகளவில் காட்டும்?

- (A) முலையுட்புகளின் வெவ்வேறு இனங்களின் கழுத்து முள்ளந்தண்டென்புகளின் எண்ணிக்கைகள்
 (B) ஒரு பாடசாலையில் உள்ள பிள்ளைகளின் வயதுப் பரம்பல்
 (C) ஒரு பழத்தோட்டத்திலுள்ள மாமரங்களிலுள்ள பழங்களின் எண்ணிக்கைகள்.
 (D) உணவமிக்க மக்களின் உணவின்றிய நிலையில் (fasting) குருதிக் குளுக்கோசு மட்டங்கள்
 (E) ஒரு தொழிற்சாலையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பென்சில்களின் விட்டங்கள்.

உயிரியல் II
Biology II

දැඩි දෙකට
இரண்டு மணித்தியாலங்கள்
Two hours

பகுதி A- அமைப்புக் கட்டுரை
எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

1. (A)(i) அங்கிகளின் பாகுபாடு என்பதன் கருத்து யாது?
.....
- (ii) இயற்கைப் பாகுபாட்டுக்கும் செயற்கைப் பாகுபாட்டுக்கும் இடையிலான பிரதான வேறுபாடு யாது?
.....
- (iii) இயற்கையாக அடையாளங்கண்டு கொள்ளக்கூடிய தக்சன் (taxon) எது?
.....
- (iv) அங்கிகளை ஐந்து இராச்சியங்களாகப் பாகுபடுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிரமாணங்கள் மூன்றும் எவை?
.....
- (v) ஐந்து இராச்சியப் பாகுபாட்டில் பின்வரும் ஒவ்வொரு அங்கிகளும் அடங்கும் இராச்சியத்தினைப் பெயரிடுக.
அங்கி இராச்சியம்
(a) Plasmodium
(b) Saccharomyces
(c) Ulva
(d) Oscillatoria
- (B)(i) கிட்டத்தட்ட 500 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வாழ்ந்த மூதாதையரிலிருந்து சிறிதளவில் மாத்திரமே மாற்றமடைந்து காணப்படும் இன்று இலங்கையில் வாழும் ஒரு விலங்கினைப் பெயரிடுக.
.....
- (ii) தமது மூதாதையரிலிருந்து மிகச் சிறிதளவான மாற்றங்களைக் கொண்ட இன்று வாழும் இனங்களைப் குறிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும் புதம் யாது?
.....
- (iii) ஒரு மாணவன் தனது வீட்டுத் தோட்டத்தில் புறத்துண்டுபடல் கொண்ட, உருளை உருவான உடலை உடைய, கால்கள் அற்ற ஒரு விலங்கினை அவதானித்தான். இவ்விலங்கு அடங்கும் கணத்தையும் வகுப்பையும் பெயரிடுக.
கணம் :
வகுப்பு :
- (iv) மேலே B (iii) இல் குறிப்பிட்ட கணத்தில் அடங்கும் வேறு இரண்டு வகுப்புகளைப் பெயரிடுக. இவ் ஒவ்வொரு வகுப்புகளிலும் உள்ள விலங்குகளின் தனித்தன்மையுள்ள புற இயல்பு ஒன்றினைக் குறிப்பிட்டு அவ்வகுப்புகள் ஒவ்வொன்றிலுமுள்ள விலங்குகளுக்கு ஒவ்வொரு உதாரணம் தருக.
வகுப்பு தனித்தன்மையுள்ள புற இயல்பு உதாரணம்
(a)
(b)
- (C)(i) உணவுச் சங்கிலி என்பது யாது?
.....
- (ii) ஒரு உணவுச் சங்கிலியில் காணப்படும் போசணை மட்டங்களைக் குறிப்பிடுக.
.....
- (iii) சூழற் சூழல் என்பது யாது?
.....

(iv)(a) நேர்மாறானதாக ஒரு போதும் காணப்படாத கழற் சம்பக வகை யாது?

(b) நேர்மாறானதாக ஒரு போதும் காணப்படாமையுடைய காரணம் யாது?

(D)(i) ஆதிமனிதனை அடுத்துள்ள கழலில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தத் தொடங்கிய அவனது செயற்பாடுகள் எவையெனக் குறிப்பிடுக.

(ii) மனிதன் கழலில் குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு செல்வாக்குச் செலுத்த ஏறத்தாழ எத்தனை வருடங்களுக்கு முன் தொடங்கினான்?

(iii) இலங்கையில் இன்று காணப்படும் காடுமூடல், நிலப்பரப்பு அளவில் அண்ணளவாக எவ்வளவு சதவீதம் ஆகும்.

(iv) இலங்கையில் காணப்படும் இயற்கைக் காட்டு கழற்ஹொகுதிகளில் ஐந்து வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

(v) காடுகளினால் சுற்றாடல் அடையும் நன்மைகளுள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

02.(A)(i) போசணை என்பதன் கருத்து யாது?

(ii) விலங்கு முறைப் போசணையின் பிரதான செயன்முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

(iii) சமநிலை உணவு என்பது யாது?

(iv) நிறையுடலி மனிதனின் பற்கூத்திரம் யாது?

(v) மனிதனின் உமிழ்நீரில் உள்ள தயலினின் தொழில் யாது?

(B)(i) மனிதனின் உணவுக் கால்வாயின் எப்பகுதியில் மழுமழப்பான தசைப்படைகள் மிக அதிகமாக விருத்தியடைந்துள்ளன?

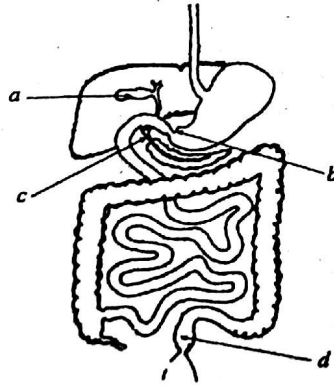
(ii) மனிதனின் உணவுக் கால்வாயின் சீதச்சவ்வுக்குக்கீழானதில் காணப்படும் பிரதான இழைய வகையைப் பெயரிடுக.

(iii) மனிதனின் இரைப்பையில் உள்ள உள்ளடக்கங்கள் களத்தினுள் புகுவது தடுக்கப்படுவது எவ்வாறு?

(iv) மனித உதரச்சாற்றின் தொழில்களில் சமீபாடு தவிர்ந்த மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

(v) புருணரின் சுரப்பிகளின் தொழில் யாது?

(C)



(i) மேற்குறித்த வரிப்படத்தில் a,b,c,d எனக் குறிப்பிடப்படும் பகுதிகளைப் பெயரிட்டு அவ் ஒவ்வொரு பகுதி

- (a)
 (b)
 (c)
 (d)

பிரதான தொழில்

(ii) மனிதனின் சிறுகுடலில் அகத்துறிஞ்சலுக்கான மேற்பரப்பு எவ்வாறு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது?

(iii) சுற்றச்சுருக்கு என்பது யாது?

(iv) சுற்றச்சுருக்கின் மீது பரபரிவு நரம்புத் தொகுதியின் தூண்டலின் விளைவு யாது?

(D)(i) அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்கள் என்பதன் கருத்து யாது?

(ii) மனிதனின் சதைபிச்சு சாறிலுள்ள புரதப்பிரிப்பு நொதியங்கள் மூன்றினைப் பெயரிடுக.

(iii) எந்திரோக்கைனேசுவின் தொழில்கள் யாவை?

(iv) குடற் சாற்றிலுள்ள அமினோ பெப்ரிடேசுக்களின் தொழில்கள் யாவை?

(v) மனித உணவுக் கால்வாயின் ஏனைய சுரப்புகளில் இல்லாத பித்தத்தில் உள்ள இரண்டு பதார்த்தங்களைப் பெயரிடுக.

03.(A)(i) ஒடுக்கற் பிரிவின் இரண்டு உயிரியல் முக்கியத்துவங்களைக் குறிப்பிடுக.

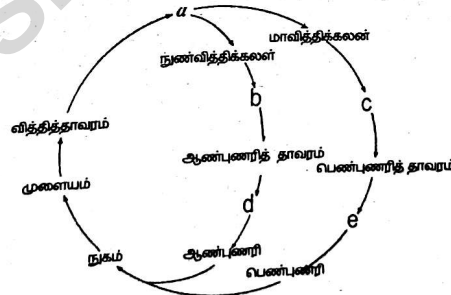
(ii) பின்வரும் அங்கிகளின் வாழ்க்கை வட்டத்தின் எக்ட்டங்களில் ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறுமென குறிப்பிடுக.

(a) Mucor

(b) Agaricus

(c) Pogonatum

(iii) பின்வரும் வரிப்படம் Selaginella வின் வாழ்க்கை வட்டத்தைக் காட்டுகின்றது.



a,b,c,d,e, எனக் குறிப்பிடப்படும் கட்டமைப்புகளை / கட்டங்களைப் பெயரிடுக.

- a.
 b.
 c.
 d.
 e.

(iv) மேற்குறித்த வரிப்படத்தில் உள்ள பின்வரும் கட்டமைப்புகளை / கட்டங்களை ஒத்த வித்துமூடியுளிகளின் வாழ்க்கை வட்டத்தில் உள்ள கட்டமைப்புகள் / கட்டங்கள் எனப் பெயரிடுக.

(i) a.

(ii)b.

(iii) பெண்புணரித் தாவரம்

(B)(i) வித்துமூடியுள்ளிகளின் பூவுக்குரிய இயல்புகளை விவரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஐந்து பதங்களும் ஐந்து தாவரங்களின் பெயர்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. பூவுக்குரிய இயல்புகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தாவரங்களின் பட்டியலிலிருந்து சரியான உதாரணத்தைத் தெரிவு செய்து எழுதுக.

Psidium (கொய்யா)

Helianthus (சூரியகாந்தி)

Phaseolus (அவரை)

Cocos (தென்னை)

Ixora (இக்ஸோரா)

பூவுக்குரிய இயல்புகள்

தாவரம்

(a) அல்லியிணைந்த பூ

(b) சூலகமேலான பூ

(c) ஓரையுள்ள சூலகம்

(d) தலையுரு

(e) மடலி

(ii) பின்வரும் ஒவ்வொன்றிற்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் ஒவ்வொன்றைக் குறிப்பிடுக.

(a) பூத்தலைத் தூண்டல்

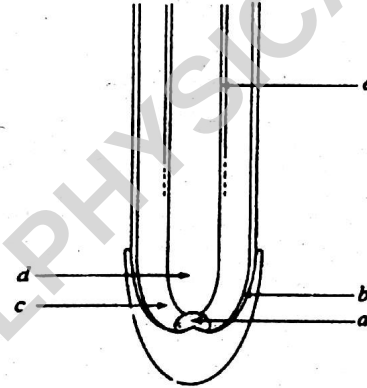
(b) நீண்ட நேரத்திற்குப் பூக்களை வாடாமல் வைத்திருத்தல்

(c) பழவிருத்தியைத் தூண்டல்

(d) வித்து உறங்குநிலையைப் பேணல்

(e) வித்து உறங்குநிலையை உடைத்தல்

(C)



(i) இருவித்திலை வேருச்சியின் நெடுக்கு வெட்டுமுகத்தை வரிப்படம் காட்டுகின்றது a,b,c,d,e எனக் குறிப்பிடப்பட்ட பகுதிகளைப் பெயரிடுக.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(ii) மேற்சுறப்பட்ட எப்பகுதிகளிலிருந்து பின்வரும் அமைப்புகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன?

காழ்

கட்டிட மாறிழையம்

பக்கவேர்கள்

(iii) வரிப்படத்தில் a,b,c எனப் பெயரிடப்பட்ட பகுதிகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

பகுதி

தொழில்

a

b

c

(D)(i) காழ் இழையத்தில் இருக்கும் கலங்களின் வகைகளைப் பெயரிட்டு, அவ் ஒவ்வொரு வகைக் கலத்திற்கும் ஒரு தொழிலைத் தருக.

கலத்தின் வகை

தொழில்

(ii) உரிய இழையத்தில் இருக்கும் கலவகைகளைப் பெயரிட்டு, அவ் ஒவ்வொரு வகைக் கலத்திற்கும் ஒரு தொழிலைத் தருக.

கலத்தின் வகை

தொழில்

(iii) உரிய இழையத்தில் கொண்டுசெல்லப்படும் பதார்த்தங்களுள் நீர் தவிர்ந்த மூன்றினைப் பெயரிடுக.

04 (A)(i) இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டிப் படமொன்றில் காணக்கூடிய பற்றீரியாக் கலமொன்றின் பிரதான கட்டமைப்பு இயல்புகளைக் காட்டுவதற்கு முற்றாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படம் ஒன்று வரைக.

(ii) விலங்குக் கலத்தில் காணப்படுவதும் ஆனால் பற்றீரியாக் கலத்தில் காணப்படாத ஐந்து கட்டமைப்புகளைக் குறிப்பிடுக.

(iii) ஒரு விலங்குக் கலத்தில் பின்வரும் தொழில்களைச் செய்யும் கட்டமைப்புகளைப் பெயரிடுக.

(a) கல அனுசேபத்தின்போது தோன்றும் நச்சுப் பதார்த்தங்களின் நச்சுநீக்கம்

(b) கல உடைப்புக் கூறுகளின் சமிபாடு

(iv) வெங்காயத்தின் மேற்றோல் உரியின் கலங்களை நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் பரிசோதிப்பதற்கு எடுக்கப்படும் படிமுறைகளைத் தொடரில் கூறுக.

(B)(i) உயிரியல் பல்பகுதியங்கள் என்றால் என்ன?

(ii) C, H, O ஐ மாத்திரம் கொண்டதாக கலங்களில் காணப்படும் பிரதான உயிரியற் பல்பகுதியங்கள் இரண்டினைப் பெயரிட்டு அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

உயிரியற் பல்பகுதியம்

தொழில்

(iii) C, H, O, N, P ஐ மாத்திரம் கொண்டதாக கலங்களில் காணப்படும் பிரதான உயிரியற் பல்பகுதியங்கள் இரண்டினைப் பெயரிட்டு அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

உயிரியற் பல்பகுதியம்

தொழில்

(iv) சுக்குரோசையும் மோல்றோசையும் வேறுபடுத்துவதற்கு ஒரு எளிய பரிசோதனையை விவரிக்க.

(C)(i) உயிரியல் தாக்கங்களின் ஊக்கலில் ஒரு நொதியத்தின் அடிப்படைத் தொழில் யாது?

(ii) சில நொதியங்கள் தமது வினைத்திறனான செயற்பாடுக்குத் துணைக்காரணிகளை வேண்டி நிற்கும். அத்தகைய துணைக்காரணிகள் மூன்றைப் பெயரிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

துணைக்காரணி

தொழில்

(iii) நொதியத் தாக்கங்களின் வீதத்தைப் பாதிக்கும் ஐந்து காரணிகளைக் குறிப்பிடுக.

(iv) நொதியங்கள் தொடர்பாக "தனியினத்துவம்" என்னும் பதத்தை விளக்குக.

(v) பின்வரும் நொதியங்களினால் ஊக்குவிக்கப்படும் தாக்கங்களின் கீழ்ப்படையையும் விளைவுகளையும் பெயரிடுக.

நொதியம்

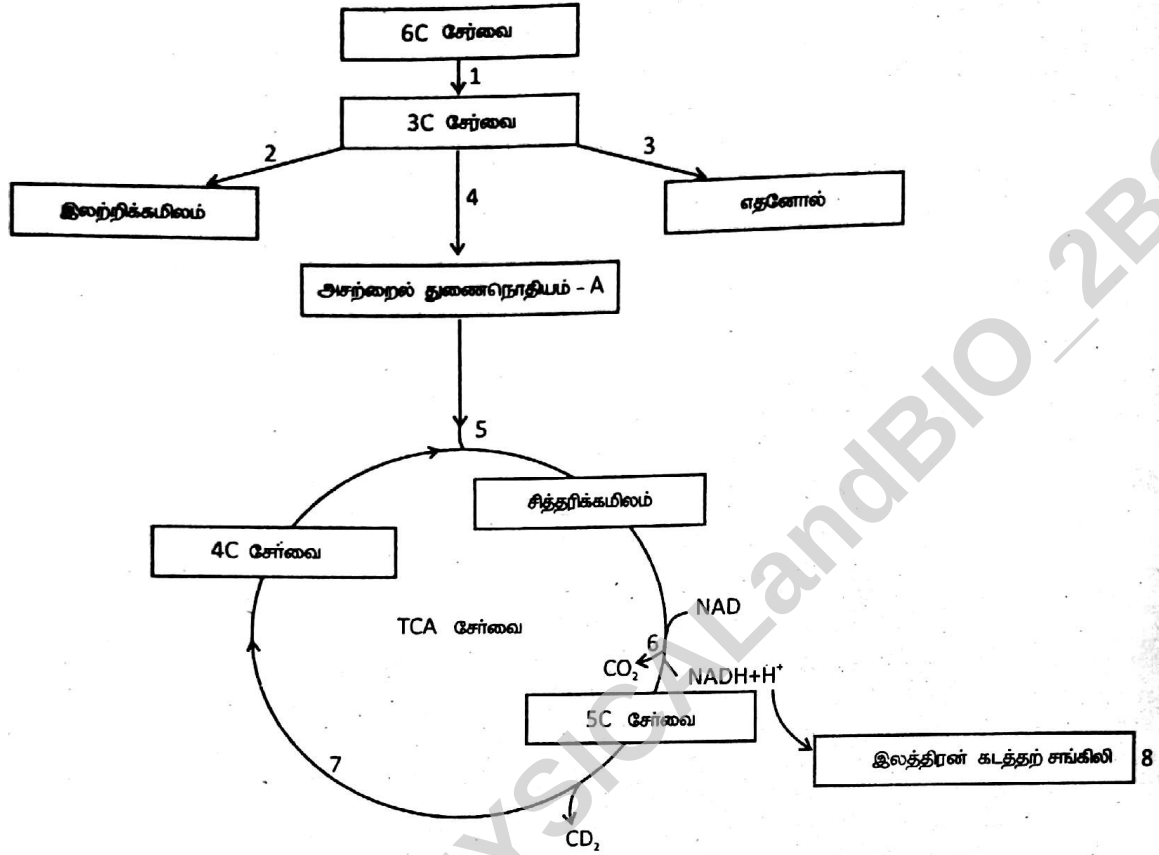
கீழ்ப்படை

விளைவுகள்

கற்றலேசு

இலிப்பேசு

(D) கலச் சுவாசத்தின் சில செயன்முறைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ள வரிப்படத்தில் 1-8 வரை பெயரிடப்பட்டன.



- (i) செயன்முறை I இல் வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படும் 6C சேர்வை யாது?
- (ii) செயன்முறை I இனால் உருவாகும் 3C சேர்வையைப் பெயரிடுக.
- (iii) மேற்சொல்லப்பட்ட செயன்முறைகளில் எது காற்றின்றிய நிலைமைகளில் மாத்திரம் இடம்பெறும்?
- (iv) அசற்றையில் துணைநொதியம் - A யுடன் இணைந்து சித்திரிக்கமிலத்தை உருவாக்கம் TCA வட்டத்தில் மீள்பிறப்பாக்கப்படும் 4C சேர்வை யாது?
- (v) யூக்ளியோற்றாக் கலத்தில் பின்வரும் செயன்முறைகள் நடைபெறும் இடங்களைப் பெயரிடுக.
- (a) மீளாக்கோப்பகுப்பு
- (b) TCA வட்டம்
- (c) இலத்திரன் கடத்தற் சங்கிலி



பகுதி B- கட்டுரை
நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

- 01 (a) தாவரங்கள் அவற்றின் நைதரசன் தேவைகளை எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்கின்றன என விளக்குக.
(b) தாவர அனுசேபத்தில் நைதரசனின் பாங்களிப்பைக் குறிப்பிடுக.
(c) பெயரிடப்பட்ட வரிப்படத்தின் உதவியுடன் இயற்கையில் நைதரசன் எவ்வாறு வட்டமாகச் செல்லுகின்றது, என்பதை விவரிக்க.
- 02 (a) உயிர்த்தொழினுட்பவியலில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணுணுக்கங்களின் அடிப்படைச் சிறப்பியல்புகள் எவை?
(b) உணவு மற்றும் பானக் கைத்தொழில், விவசாயம், கழல் முகாமைத்துவம் என்பவற்றில் நுண்ணுணுக்களின் பிரயோகங்கள் பற்றி ஒரு வர்ணனை தருக.
- 03 மனித மூளையத்தின் மொத்தக்கட்டமைப்பை விவரித்து அதன் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.
- 04 (a) நீர்வளர்ப்பு முறைமைகள் (முறைகள்) மூன்றினைப் பெயரிட்டு அவை ஒவ்வொன்றினதும் பிரதான இயல்புகளை விவரிக்க.
(b) இலங்கையில் இறால் வளர்ப்பினால் ஏற்படுகின்ற சூழற் பிரச்சினைகளை விவரிக்க.
- 05 (a) வளிமண்டலம் தொடர்பாக உலகளாவிய சுற்றாடற் பிரச்சினைகளைக் குறிப்பிட்டு, அவற்றுக்கான காரணங்களையும் அவற்றின் விளைவாக ஏற்பட்டவற்றையும் விவரிக்க.
(b) இத்தகைய சுற்றாடல் பிரச்சினைகளை முகாமிப்பதற்கு எடுக்கப்படுகின்ற நடவடிக்கைகளை விளக்குக.
- 06 பின்வருவன பற்றிச் சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.
(a) தாயப்பாலூட்டலின் முக்கியத்துவம்
(b) தாவரங்களில் திருப்பவசைவுகள்
(c) இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கை